

LISTA 07 – Inteligência Artificial:

Felipe Rivetti Mizher – 821811

QUESTAO 1)

Sobre os principais conceitos de redes neurais convolucionais (CNNs), responda:

1 - Cite e explique os principais problemas de se usar uma rede MLP (totalmente conectada) para classificar imagens.

Dois dos principais problemas para usar a rede MLP são o alto custo computacional, onde o grande número de conexões precisa de mais operações matemáticas, tornando o treinamento e a inferência mais lentos. E o maior risco de overfitting, que como possui muitos parâmetros, a rede pode memorizar os exemplos de treinamento em vez de aprender padrões gerais, especialmente quando o conjunto de dados é pequeno.

2 - Descreva, na ordem correta, as quatro etapas principais da arquitetura de uma CNN e diga qual é a função de cada uma.

Camada de Convolução: É responsável por extrair características da imagem por meio de filtros (kernels). Esses filtros percorrem a imagem identificando padrões importantes.

Camada de Ativação: Após a convolução, aplica uma função de ativação, geralmente a ReLU (Rectified Linear Unit). Sua função é introduzir não linearidade na rede, permitindo que ela aprenda padrões mais complexos.

Camada de Agrupamento: Geralmente utiliza técnicas como o **Max Pooling**, pegar o valor máximo de uma região da imagem. Isso reduz o número de parâmetros e o custo computacional, além de tornar a rede mais robusta a variações na posição dos objetos (invariância espacial), permitindo que a rede foque na presença da característica, não exatamente onde ela está.

Camada Totalmente Conectada: Após as etapas de convolução e pooling, as características retiradas são transformadas em um vetor e enviadas para uma ou mais camadas totalmente conectadas. Essas camadas realizam a classificação final da imagem, produzindo a saída da rede.

3 - O que é um kernel (filtro) na etapa de convolução e o que é o feature map (mapa de características)? Por que diferentes kernels produzem resultados diferentes?

O **Kernel** é uma pequena matriz de pesos, onde sua função é detectar características específicas da imagem, como bordas, linhas, texturas ou padrões. Já o **feature map** é o resultado da matriz de um kernel aplicado sobre uma imagem, esse mapa destaca as regiões onde a característica procurada pelo filtro foi encontrada com maior intensidade.

Diferentes kernels produzem diferentes resultados pois cada um possui valores distintos e, portanto, é especializado em detectar tipos diferentes de padrões.

4 - Explique a diferença entre max pooling e average pooling. Considere a seguinte região 2×2 de um feature map e calcule o resultado para cada tipo de pooling:

29	15
0	100

O Max Pooling será igual a 100

O Average Pooling será igual a 36

5 - Qual é a função da etapa de flattening dentro da CNN? Por que ela é necessária antes da rede densa?

O flattening faz a ligação entre as camadas de extração de características (convolução e pooling) e as camadas de classificação (rede densa), transformando os mapas de características em um vetor de entrada para a etapa final da CNN.

QUESTAO 2)

Em relação às técnicas de agrupamento vistas em sala, responda:

1 - O objetivo do agrupamento é organizar os dados em grupos. Descreva, com suas palavras, as duas propriedades que um bom agrupamento deve satisfazer em relação à similaridade dos objetos (dentro e entre grupos).

Para a similaridade **dentro do grupo** os objetos pertencentes devem ser o mais parecidos possível entre si, compartilhando características semelhantes.

Já para a similaridade **entre os grupos** os objetos devem ser o mais diferentes possível, de forma que cada grupo represente um conjunto bem definido de características.

2 - Um mesmo conjunto de objetos pode ser agrupado de maneiras diferentes dependendo do critério escolhido (lembre-se do exemplo dos animais: "com bico / sem bico", "água / terra", etc.). O que isso revela sobre a natureza do problema de agrupamento? Existe uma única resposta "correta"? Por quê?

O problema para o agrupamento é que ele é um problema subjetivo e dependente do critério utilizado para medir as similaridades entre os objetos. Por isso não existe apenas uma resposta correta para um problema de agrupamento, deixando assim a qualidade do agrupamento não dependendo apenas dos dados, mas também do contexto e do objetivo que deseja resolver.

3 - Cite pelo menos três limitações do algoritmo K-Means e, para cada uma delas, indique uma estratégia ou técnica para contorná-la.

Necessidade de definir o valor de 'K' previamente: O algoritmo exige que defina o valor de 'K' previamente, mas nem sempre ele é conhecido. Uma solução é fazer uma estimativa do valor mais adequado para o K, para poder usar o K-Means.

Sensibilidade à inicialização dos centróides: Dependendo dos centróides escolhidos inicialmente, o algoritmo pode convergir para soluções diferentes e até subótimas. Uma solução seria utilizar a técnica K-Means++, que seleciona centróides iniciais de forma mais inteligente, ou executar o algoritmo várias vezes com diferentes inicializações.

Outliers e ruídos: Valores extremos podem deslocar os centróides e prejudicar a qualidade dos agrupamentos. Uma solução seria realizar um pré-processamento para remover outliers ou utilizar algoritmos mais robustos, como o DBSCAN.

4 - O Sum of Squared Error (SSE) é uma métrica de qualidade de agrupamento. Explique o que ele mede e por que não faz sentido escolher o número de grupos k simplesmente buscando o menor SSE possível. Como o Método do Cotovelo (Elbow Method) ajuda nessa decisão?

O SSE mede a soma das distâncias quadráticas entre cada objeto e o centróide do grupo ao qual ele pertence. Não faz sentido porque o valor do SSE sempre diminui à medida que aumentamos K .

O método do cotovelo calcula o SSE para diferentes valores de K , fazendo um gráfico onde o melhor valor de K costuma estar no ponto onde a redução do SSE deixa de ser significativa, formando um "cotovelo" na curva. Esse ponto representa um equilíbrio entre a qualidade do agrupamento e a simplicidade do modelo.

5 - O Silhouette Index de um ponto pode variar entre -1 e 1. Interprete o significado de um valor próximo de 1, próximo de 0 e próximo de -1. Como obtemos um índice único para avaliar o agrupamento como um todo?

Próximo de 1: indica que o objeto está bem agrupado, sendo muito semelhante aos elementos do seu grupo e bem diferente dos elementos dos outros grupos.

Próximo de 0: indica que o objeto está próximo da fronteira entre dois grupos, podendo pertencer a qualquer um deles.

Próximo de -1: indica que o objeto provavelmente foi agrupado incorretamente, pois está mais próximo dos elementos de outro grupo do que dos elementos do seu próprio grupo.

Para avaliar o agrupamento como um todo: calcula-se o Index de cada objeto e, em seguida, faz a média de todos os valores. Esse valor médio é chamado de Silhouette Score e representa a qualidade geral do agrupamento. Quanto mais próximo de 1, melhor é a separação e a coesão dos grupos.

QUESTAO 3)

Uma plataforma de streaming coletou as avaliações (notas de 1 a 5) que seis usuários deram a quatro filmes. O objetivo é agrupar os usuários em dois grupos de gosto semelhante, e as avaliações de cada usuário, na ordem (Filme 1, Filme 2, Filme 3, Filme 4), são:

- Usuário 1: (5, 3, 1, 1)
- Usuário 2: (3, 1, 5, 3)
- Usuário 3: (2, 1, 5, 3)
- Usuário 4: (4, 3, 4, 2)
- Usuário 5: (5, 5, 3, 1)
- Usuário 6: (3, 1, 5, 3)

Faça este agrupamento usando o algoritmo K-Means com distância euclidiana. Mostre o passo a passo das duas primeiras iterações do algoritmo. Considere como centroides iniciais:

- Centroide 1 (C1): (5, 3, 1, 1)
- Centroide 2 (C2): (3, 1, 5, 3)

Formula da distância euclidiana: $d(x,y) = \text{Raiz}(\sum (x_i - y_i)^2)$

Usuário 1:

Para C1

$$d(U1, C1) = 0$$

Para C2

$$\text{Raiz} \{(5-3)^2 + (3-1)^2 + (1-5)^2 + (1-3)^2\} \rightarrow \text{Raiz} \{28\} = 5,29$$

Grupo -> C1

Usuário 2:

Para C1

$$\text{Raiz } \{28\} = 5,29$$

Para C2

0

Grupo -> C2

Usuário 3:

Para C1

$$\text{Raiz } \{(2-5)^2 + (1-3)^2 + (5-1)^2 + (3-1)^2\} \rightarrow \text{Raiz } \{33\} = 5,74$$

Para C2

$$\text{Raiz } \{(2-3)^2\} \rightarrow \text{Raiz } \{1\} = 1$$

Grupo -> C2

Usuário 4:

Para C1

$$\text{Raiz } \{(4-5)^2 + (3-3)^2 + (4-1)^2 + (2-1)^2\} \rightarrow \text{Raiz } \{11\} = 3,32$$

Para C2

$$\text{Raiz } \{(4-3)^2 + (3-1)^2 + (4-5)^2 + (2-3)^2\} \rightarrow \text{Raiz } \{7\} = 2,65$$

Grupo -> C2

Usuário 5:

Para C1

$$\text{Raiz } \{(5-5)^2 + (5-3)^2 + (3-1)^2 + (1-1)^2\} \rightarrow \text{Raiz } \{8\} = 2,83$$

Para C2

$$\text{Raiz } \{4+16+4+4\} \rightarrow \text{Raiz } \{28\} = 2,65$$

Grupo $\rightarrow$ C1

Usuário 2:

Para C1

$$\text{Raiz } \{28\} = 5,29$$

Para C2

0

Grupo $\rightarrow$ C2

Recalcular os centróides

Novo C1:

$$((5+1)/2, (3+5)/2, (1+3)/2, (1+1)/2)$$

$$C1 = (5; 4; 2; 1)$$

Novo C2:

$$((3+2+4+3)/4, (1+1+3+1)/4, (5+5+4+5)/4, (3+3+2+3)/4)$$

$$C2 = (3; 1,5; 4,75; 2,75)$$

Resposta Final:

Grupo C1: usuário 1 e usuário 5

Grupo C2: Usuário 2, Usuário 3, Usuário 4, Usuário 6

$C1 = (5, 4, 2, 1)$

$C2 = (3, 1,5, 4,75, 2,75)$